



EĞİTİM DOKÜMANI

PATLAÇ (HAVA TOPU) KONTROL ve BAKIMI

Silo/Bunker ve Ön Isıtıcı - Malzeme Akış Kolaylaştırma

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-16-PAT
Konu No	16 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 16.PAT

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **PATLAÇ (HAVA TOPU) KONTROL ve BAKIMI** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Hava topunun amacını ve çalışma prensibini açıklayabilme
- Ani darbe riskini tanıyabilme
- Doğru zamanlama ve basınç ayarını kavrayabilme
- Bakım öncesi tahliye gerekliliğini bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

1.5 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Silo/Bunker ve Ön Isıtıcı – Malzeme Akış Kolaylaştırma

Patlaç (hava topu/air cannon); silo, bunker, siklon ve huni gibi noktalarda biriken veya köprülenen malzemeyi ani ve yüksek basınçlı hava darbesiyle kırarak akışkanlığı yeniden sağlayan pnömatik yardımcı ekipmandır.

Basınçlı hava tankı, önceden ayarlanmış zaman aralıklarında hızlı açılan bir valf üzerinden nozula bağlı olduğu bölgeye ani hava darbesi gönderir; bu darbe, malzeme birikintisini/köprüsünü kırarak akışın devam etmesini sağlar.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Malzeme köprülenmesi ve hava topu çözümü
- Valf ve zamanlayıcı sistemi çalışması
- Basınçlı hava güvenliği

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Ani hava darbesi anında nozul çevresinde bulunma riski
- Basınçlı tank ve hatlarda patlama/kaçak riski
- Yüksek gürültü (darbe anında)
- Yanlış zamanlama ile malzeme fırlaması

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada hava topu nozul bölgesi incelemesi (enerjisiz)
- Basınç göstergesi okuma uygulaması
- Bakım öncesi tahliye prosedürü tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Darbe anında nozul bölgesinden uzak durun
- Bakım öncesi tank basıncını tamamen tahliye edin
- Anormal ses/kaçağı derhal bildirin

✗ YAPMAYIN

- Sistem basınçlıyken valf/nozul üzerinde çalışmayın
- Zamanlayıcı ayarlarını yetkisiz değiştirmeyin
- Darbe sırasında bölgeye yaklaşmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Hava topunun (patlaç) temel amacı nedir?

- A) Malzemeyi soğutmak
B) Köprülenen malzemeyi kırıp akışı sağlamak ✓
C) Malzemeyi öğütmek
D) Gürültüyü azaltmak

2. Darbe anında en tehlikeli davranış nedir?

- A) Uzaktan izlemek
B) Nozul bölgesine yaklaşmak ✓
C) Raporlama yapmak
D) Basıncı kontrol etmek

3. Bakım öncesi ne yapılmalıdır?

- A) Doğrudan müdahale
B) Tank ve hat basıncı tamamen tahliye edilmeli ✓
C) Sadece valf kapatılmalı
D) Hiçbir hazırlık gerekmez

4. Yetersiz darbe etkisinin olası nedeni nedir?

- A) Fazla basınç
B) Düşük basınç veya valf arızası ✓
C) Normal çalışma
D) Fazla malzeme

5. Zamanlayıcı (timer) ne işe yarar?

- A) Basıncı ölçer
B) Darbe sıklığını/zamanlamasını ayarlar ✓
C) Sıcaklığı ölçer
D) Malzeme tipini belirler

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza